개 발 일 자 : 2026.10.15

2026.10.15

확 정 일 자 :

(소프트웨어융합과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 인공지능소프트웨어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보보호	영상정보처리
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축

한국폴리텍대학 부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 소프트웨어융합과 인공지능소프트웨어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 응용SW엔지니어링Level6 이상

4.교육훈련대상자 : 인공지능소프트웨어분야의하이테크과정대상

5. 교육훈련목표

- 컴퓨터프로그래밍언어로각업무에맞는소프트웨어기능에관한구현및테스트를수행할수있다.
- 소프트웨어의기능에관한설계,구축,및테스트를수행하고사용자에게배포하며,버전관리를통해제품의성능을향상시키고, 서비스를개선할수있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	138(11.5%)	1062(88.5%)	320(26.67%)

나. AI 교과 : 150 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	30	AI리터러시	20		
	데이터분석및시각화	30	AI리터러시	20		
산업AI	임베디드AI기초	20				
	임베디드AI제어실습	50				

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					320	1200	650	550	0	
이론	소 계		138		0	138	60	78	0	
	기초기술교과	미래산업과기술동향	20			20	20	0	0	
		리눅스활용	40			40	40	0	0	
		일반산업안전	30			30	0	30	0	
		K17025운영실무	24			24	0	24	0	
		K측정불확도추정	24			24	0	24	0	
실습	소 계		170		170	170	170	0	0	
	계열공통	프로그래밍기초	60	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	60	60	60	0	0	
		기본 프로그래밍	110	2001020231_23v5 (프로그래밍 언어 활용)	40	40	40	0	0	
				2001020232_23v5 (응용SW 기초 기술 활용)	35	35	35	0	0	
				2001020235_23v1 (자료구조 활용)	35	35	35	0	0	
	소 계		892		150	892	420	472	0	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	0	20	0	
		임베디드AI기초	20	임베디드 시스템 구성 및 운영체제, 기능을 활용한 센서 및 컨트롤 모듈 실습		20	20	0	0	
		임베디드AI제어실습	50	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해		50	50	0	0	
		AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	0	
		데이터분석및시각화	30	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능		30	30	0	0	
		C언어프로그래밍실습	40			40	40	0	0	
		IT로봇제어실습	52			52	0	52	0	
		JAVA프로그래밍실습	50			50	50	0	0	
		서버프로그래밍실습	50			50	0	50	0	
		웹프로그래밍기초	50			50	50	0	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	70			70	0	70	0	
		OPEN API 프로그래밍	50			50	0	50	0	
		임베디드 IOT 시스템실습	50			50	50	0	0	
		데이터분석프로그래밍	60			60	60	0	0	
		파이썬프로그래밍	40			40	40	0	0	
		인공지능플랫폼구축	90	2001070105_23v2 (인공지능 플랫폼 기능 구현)	60	60	0	60	0	
				2001070106_23v2 (인공지능 플랫폼 인터페이스 구현)	30	30	0	30	0	
		비전영상처리	60	2001060505_22v2 (영상정보처리 알고리즘 개발)	40	40	0	40	0	

실습	특화전공	비전영상처리	60	2001060507_22v2 (영상정보처리시스템 구축)	20	20	0	20	0	
		인공지능API	40			40	0	40	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			영상정보처리 알고리즘 개발
			영상정보처리시스템 구축
5수준	인공지능 플랫폼 기능 구현	자료구조 활용	
4수준	인공지능 플랫폼 인터페이스 구현		
3수준		응용SW 기초 기술 활용	
		프로그래밍 언어 응용	
2수준		프로그래밍 언어 활용	
기초	직업기초능력		
수준/직종	인공지능플랫폼구축	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업혁명을 이해하고, 한국형 4차 산업의 현주소와 방향성 및 제조업 분야에서의 4차 산업혁명을 이해할 수 있다. 새로운 기술들이 어떻게 적용되는지 경향을 파악할 수 있다.	자체교안 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적 경제 기업	2			
2	4차산업의 정의	2			
3	4차산업의 영향력	2			
4	4차산업을 이끄는 주요기술	2			
5	4차산업의 실용적 방안	2			
6	한국형 4차산업의 현주소	2			
7	한국형 4차산업의 방향성	2			
8	제조업 분야 4차산업 혁명	2			
9	기술발전과 사회변화	2			
10	기술경향분석	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
리눅스활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
가상머신을 통한 리눅스 설치부터 서버 설치까지 리눅스의 다양한 실무 기능을 습득한다. 1. 리눅스 운영체제 이해 2. 리눅스 명령어 습득 3. 시스템 관리 및 네트워킹 4. 서버 관리 및 운영 5. 스크립트 프로그래밍	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가상머신 소개	2			
2	우분투 리눅스	2			
3	설치 및 설정	2			
4	기본 명령어	4			
5	사용자 관리	3			
6	네트워크 설정	3			
7	셸 스크립트	3			
8	네트워크 서버 구축	3			
9	데이터베이스 서버	3			
10	웹서버	5			
11	Samba 서버	5			
12	방화벽	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인을 양성한다	- 산업안전 PPT - 산업안전 헤커스

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
2	유해 위험방지조치	4			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
3	도급 시의 안전보건조치	4			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	4			1)위험기계 기구의 정의 2)위험기계 기구의 방호조치 3)안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
5	유해 위험 물질에 대한 조치	4			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
6	근로자의 보건관리	4			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
7	위험성평가	4			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
K17025운영실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
국제 적합성평가, 인정제도, 한국인정기구(KOLAS)의 적합성평가 운영요령 및 지침을 이해하고, KS Q ISO/IEC 17025 표준의 요구사항을 이해하여 산업체 품질관리업무와 측정기기 교정 및 유지관리 실무에 활용할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
2	KOLAS 국제 적합성평가 시스템 개요	2			
3	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
4	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	4			
9	평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
K측정불확도추정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해하고 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
2	측정불확도 추정 및 표현을 취한 지침(G-001)	3			
3	측정불확도 추정 및 지침_시험분야(G-004)	3			
4	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
5	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
6	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	6			
7	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
8	평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	60	언어특성 활용하기	60		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
기본 프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	110	
1. 지도목표		2. 교재	
프로그래밍 언어의 기본문법을 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 배양한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	40	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	12		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	14		
3			스크립트 활용하기	14		
4	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	35	네트워크 기초 활용하기	12		
5			미들웨어 기초 활용하기	9		
6			데이터베이스 기초 활용하기	14		
7	2001020235_23v1 자료구조 활용	35	기본 자료구조 활용하기	20		
8			정렬 및 탐색 알고리즘 활용하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본 프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본 프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		
미들웨어 기초 활용하기	운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.		
	미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본 프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 자료구조 활용하기	자료구조의 각 유형별 특성 및 차이점을 파악할 수 있다.		
	애플리케이션과 알고리즘에 적합한 자료구조를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택한 자료구조를 활용할 수 있다.		
	알고리즘 구성을 위하여 선택한 자료구조를 활용할 수 있다.		
정렬 및 탐색 알고리즘 활용하기	데이터를 정렬하기 위하여 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택된 정렬 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	정렬된 데이터에서 원하는 것을 찾기 위한 탐색 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택된 탐색 알고리즘을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
인공지능플랫폼구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼 머신 인터랙션, 내·외부 인터페이스를 구현할 수 있다. 인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 기능 설계에 따라 학습, 추론, 인지, 모델링, 플랫폼 관리 기능을 구현할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070105_23v2 인공지능 플랫폼 기능 구현	60	인공지능 학습 기능 구현하기	10		
2			인공지능 추론 기능 구현하기	10		
3			인공지능 인지 기능 구현하기	10		
4			인공지능 모델 검증 기능 구현하기	10		
5			인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	20		
6	2001070106_23v2 인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	30	인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	10		
7			인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	10		
8			인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능플랫폼구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 학습 기능 구현하기	분석 대상의 주제에 따라 학습을 위한 데이터 생성 기능을 구현할 수 있다.		
	생성된 데이터를 학습이 최적화될 수 있도록 학습데이터와 검증데이터로 용도에 맞게 구분하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습 주제에 따라 적합한 학습 알고리즘과 초매개 변수(Hyper Parameter)를 설정하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습데이터를 학습 알고리즘에 적용하여 모델을 학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
	검증데이터를 바탕으로 학습모델을 평가하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 추론 기능 구현하기	플랫폼 기능 설계에 따라 학습된 모델을 서비스 운영 환경에 적용하는 기능을 구현할 수 있다.		
	서비스 운영 환경에 적용된 학습모델을 바탕으로 추론 결과를 제공하는 기능을 구현할 수 있다.		
	사용자가 쉽게 이해하기 위해 추론된 결과를 변환하는 기능을 구현할 수 있다.		
	추론된 결과에 대해 사용자의 의견을 환류하여 반영하고 재학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 인지 기능 구현하기	학습데이터와 적용 알고리즘을 연결할 수 있는 분석환경을 통해 인지 모델을 구현할 수 있다.		
	인지 모델과 분석결과를 활용할 수 있는 연계모듈을 통합하여 인지 기능을 구현할 수 있다.		
	모델 결과의 성공 여부를 검증하여 인지 기능을 보완할 수 있다.		
인공지능 모델 검증 기능 구현하기	인공지능 모델 검증을 위하여 모델별 평가를 위한 관리 기준을 정의할 수 있다.		
	모델 평가 기준을 상세화하기 위하여 정해진 관리 기준에 따라 모델을 등록하기 위한 상세 기준 등록 기능을 구현할 수 있다.		
	평가지표별 상세 기준 미달, 성능 저하 모델에 대한 모니터링 기능을 구현할 수 있다.		
	모델의 성능 저하 원인에 따라 모델의 성능을 높이기 위하여 재학습 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	인공지능 기능의 형상을 관리하는 기능을 구현할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 사용자 관리를 위한 기능을 구현할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 시각화 관리 기능을 구현할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능플랫폼구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 입출력 요소를 사용자 경험을 토대로 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션을 구현할 수 있다.		
	휴먼 머신 인터랙션 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 내부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이를 구현할 수 있다.		
	내부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	설치된 외부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
비전영상처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
지능형 영상 정보처리 알고리즘에 대한 인증을 위해 영상정보 관제 시스템과 연동을 위한 인터페이스와 알고리즘을 개발하는 능력을 함양한다.	컴퓨터비전과 딥러닝, 한빛아카데미

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060505_22v2 영상정보처리 알고리즘 개발	40	알고리즘 구현하기	15		
2			연동 인터페이스 개발하기	15		
3			알고리즘 최적화하기	10		
4	2001060507_22v2 영상정보처리시스템 구축	20	설계서 검토하기	5		
5			설치 공정 관리하기	5		
6			영상정보처리시스템 성능 검증하기	5		
7			영상정보처리시스템 설치하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	비전영상처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
알고리즘 구현하기	영상처리와 영상이해를 통하여 객체를 검출 및 추적하는 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	영상 분석을 통하여 상황 인식 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	자연환경이나 인위적 행위에도 강건한 알고리즘을 적용할 수 있다.		
연동 인터페이스 개발하기	상세 설계에서 정의된 외부 인터페이스의 입출력 데이터 구조를 구현할 수 있다.		
	상세 설계에서 정의된 외부 인터페이스의 동작 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	구현된 외부 인터페이스 동작 알고리즘을 활용하여 기능 플로우를 개발할 수 있다.		
	구현된 외부 인터페이스를 영상분석 솔루션과 연동할 수 있다.		
알고리즘 최적화하기	영상정보처리시스템 운영 환경을 분석하여 성능을 최적화 할 수 있다.		
	설치 운영 중 발생한 오류 분석을 통하여 알고리즘을 최적화 할 수 있다.		
	최적화된 성능을 평가 및 검증함으로써 설계 요구사항을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	비전영상처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계서 검토하기	영상정보처리 설계서와 계약서에 준하여 설계의도, 현장과 일치여부를 검토할 수 있다.		
	시공 시 예상 문제점을 검토할 수 있다.		
	예상 문제점이 설계서에 반영될 수 있도록 대안과 개선안을 도출할 수 있다.		
설치 공정 관리하기	영상정보처리시스템의 동작조건을 고려하여 설치 공정 계획을 수립할 수 있다.		
	설치공사 참여인력 운용관리 및 시방서를 준용하여 공사를 시행할 수 있다.		
	설치공정 계획의 변동에 따라 공정진행 상황을 분석하여 설치공정을 조정할 수 있다.		
	설계서 이외의 추가 시공은 시공내용의 타당성을 분석하여 설계에 반영을 요구할 수 있다.		
영상정보처리시스템 성능 검증하기	설계 의도에 따라 영상정보처리시스템의 성능 검증 기준과 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 기준 및 방법에 따라 영상정보처리시스템의 성능 검증을 수행할 수 있다.		
영상정보처리시스템 설치하기	영상정보 획득을 위하여 카메라의 전원 및 통신부를 설치할 수 있다.		
	영상정보처리시스템의 설치 목적 및 환경에 맞게 카메라의 광학 관련 조정을 수행할 수 있다.		
	카메라 제어를 위한 PTZ(Pan-Tilt Zoom) 관련 전원 및 통신부를 설치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	1			
14	앱 연동 자동화 2	1			
15	AI 프로젝트 기획	1			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
임베디드AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위한 임베디드 시스템의 필요성을 이해하고, 임베디드 시스템 구성 및 운영체제, 임베디드 시스템의 기능을 활용한 센서 및 컨트롤 모듈 실습을 수행한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 개발환경 구축	1			
2	기말고사	2			
3	리눅스 프로그래밍 기초	1			
4	GPIO : 디지털 센서 및 컨트롤 디바이스	1			
5	GPIO : 디지털 센서 및 컨트롤 디바이스	1			
6	PWM : 아날로그 컨트롤 디바이스	1			
7	PWM : 아날로그 컨트롤 디바이스	1			
8	중간고사	1			
9	I2C 통신	1			
10	SPI 통신	1			
11	UART 통신	1			
12	카메라 인터페이스	1			
13	라이다 인터페이스	2			
14	아두이노 인터페이스	2			
15	라즈베리파이 인터페이스	2			
16	리눅스 기초	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	3			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	3			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	3			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	3			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	3			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	3			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	3			
8	중간평가	3			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	3			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	3			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	3			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	3			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	3			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	3			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	4			
16	기말평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
데이터분석및시각화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● 데이터 분석 환경(Anaconda, Jupyter Notebook)을 설치 · 구성하고 활용할 수 있다. ● 파이썬 기본 문법(변수, 조건문, 반복문, 함수)을 이해하고 코드를 작성할 수 있다. ● NumPy와 Pandas를 활용하여 실무 데이터를 불러오고 전처리할 수 있다. ● Matplotlib/Seaborn으로 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출할 수 있다. ● 실제 사례(공공데이터, 판매 데이터 등)를 기반으로 전체 분석 흐름을 수행할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 파이썬 데이터분석 관련 시중교재 공공데이터분석관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
3	환경 설정 및 Jupyter Notebook 입문	2			
4	파이썬 기본 문법 I	2			
5	파이썬 기본 문법 2	2			
6	파이썬 기본 문법 3	2			
7	NumPy 기초	2			
8	Pandas 기초	2			
9	Pandas 심화	2			
10	데이터 시각화 I	2			
11	데이터 시각화 2	2			
12	LLM을 활용한 데이터 준비	2			
13	LLM을 활용한 데이터 분석	2			
14	LM을 활용한 종합 실습	2			
15	LM을 활용한종합 실습 2	2			
16	LLM을 활용한 종합 실습 3, 데이터사이언스	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
C언어프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- C언어의 기본 문법과 프로그램의 구조를 이해하여 간단한 문제를 스스로 해결할 수 있다. - 제어문, 배열, 함수, 포인터 등의 개념을 활용하여 알고리즘을 논리적으로 설계하고 구현할 수 있다. - 파일 입출력, 구조체, 포인터 등 고급 기능을 활용하여 실생활 문제를 해결하는 응용 프로그램을 개발할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C언어와 개발환경의 이해	4			
2	기본 입출력과 자료형	4			
3	연산자와 표현식	4			
4	조건문과 분기 구조	4			
5	반복문과 반복 제어	4			
6	배열과 문자열 처리	4			
7	함수와 변수의 유효범위	4			
8	포인터의 개념과 활용	4			
9	구조체와 사용자 정의 자료형	4			
10	파일 입출력과 종합 실습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
IT로봇제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	52(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 센서, 액추에이터, 마이크로컨트롤러 등의 구성요소를 이해하고 로봇 제어의 기본 원리를 학습한다. - 아두이노, 라즈베리파이 등 임베디드 플랫폼을 활용하여 로봇의 동작을 제어하는 프로그램을 구현할 수 있다. - 센서 데이터 처리, 모터 제어, 경로 추적, 인공지능 기반 동작제어 등의 프로젝트를 통해 실무형 로봇 제어 능력을 기른다.	자체교

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇제어 개요 및 실습환경 구축	4			
2	센서와 액추에이터의 이해	4			
3	마이크로컨트롤러와 입출력 제어	4			
4	모터 구동 및 속도 제어 실습	4			
5	센서 기반 라인 트레이싱 실습	6			
6	거리 감지 및 장애물 회피 로봇	6			
7	블루투스 및 무선 통신 제어	6			
8	라즈베리파이를 이용한 카메라 제어	6			
9	지능형 로봇 동작 제어 프로젝트	6			
10	종합 프로젝트: 자율주행 미니로봇 제작	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
JAVA프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- Java의 기본 문법, 자료형, 제어문, 배열 등을 이해하고 프로그램의 기초를 다진다. - 클래스, 상속, 다형성, 인터페이스 등의 객체지향 개념을 실제 코드로 구현할 수 있다. - 예외처리, 파일 입출력, GUI, 컬렉션 등을 활용해 실무형 프로그램을 개발할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Java 개발환경 구축 및 기본 구조 이해	5			
2	변수, 자료형, 연산자 실습	5			
3	조건문과 반복문 제어	5			
4	배열과 문자열 처리 실습	5			
5	메서드 정의와 호출	5			
6	클래스와 객체지향 개념 이해	5			
7	상속, 오버라이딩, 다형성 실습	5			
8	예외처리와 디버깅	5			
9	파일 입출력과 컬렉션 프레임워크	5			
10	GUI 프로그래밍 및 종합 프로젝트	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
서버프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 클라이언트-서버 모델, HTTP 프로토콜, 네트워크 통신의 기본 개념을 이해한다. - 서버 언어(예: Python Flask, Node.js, Java Spring 등)를 활용하여 RESTful API를 설계하고 데이터베이스와 연동할 수 있다. - 클라우드 또는 로컬 환경에서 서버를 구축하고, 동적 웹 서비스 및 실시간 응용 프로그램을 개발·배포할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서버 프로그래밍 개요와 개발환경 구축	5			
2	웹 서버와 HTTP 요청/응답 구조 이해	5			
3	서버 기본 구성과 라우팅 구현	5			
4	폼 데이터 및 JSON 데이터 처리	5			
5	데이터베이스 연동 프로그래밍	5			
6	세션(Session)과 쿠키(Cookie) 관리	5			
7	파일 업로드 및 RESTful API 설계	5			
8	비동기 통신과 실시간 데이터 처리	5			
9	서버 보안 및 예외처리	5			
10	배포 및 프로젝트 실습	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
웹프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 웹의 동작 원리와 HTML, CSS, JavaScript 등 핵심 기술의 개념을 이해한다. - 웹 표준을 준수한 정적 웹 페이지를 설계하고 구현할 수 있다. - 다양한 브라우저 환경과 도구를 활용하여 사용자 친화적 웹 인터페이스를 구현할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹 프로그래밍 개요와 개발환경 구축	5			
2	HTML 기본 구조 이해	5			
3	텍스트, 링크, 이미지 요소 실습	5			
4	리스트, 테이블, 폼(Form) 구성하기	5			
5	CSS 기본 문법과 선택자 이해	5			
6	레이아웃 설계와 Flex/Grid 실습	5			
7	JavaScript 기초 문법 및 이벤트 처리	5			
8	폼 검증 및 간단한 동적 페이지 구현	5			
9	웹 페이지 디자인 개선 및 최적화	5			
10	미니 프로젝트: 나만의 웹사이트 제작	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍 프로젝트를 기획하고 설계, 구현까지의 개발 프로세스 전반에 대한 지식과 기술을 습득한다.	시중교재 및 웹사이트

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그래밍 프로젝트 주제 선정	10			
2	사용언어, 라이브러리, 환경 설정	10			
3	프로그래밍 개요	10			
4	구현기능 및 아키텍처 설계	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 실제 산업 문제 또는 창의적 아이디어를 기반으로 프로젝트를 기획하고 해결방안을 설계할 수 있다. - 기획-설계-구현-테스트-발표의 단계별 과정을 경험하며 협업 능력과 개발 관리 역량을 향상시킨다. - 프로토타입 제작과 결과물 발표를 통해 실무 중심의 문제 해결 능력과 프레젠테이션 능력을 배양한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 개요 및 주제 선정	7			
2	요구사항 분석 및 목표 정의	7			
3	프로젝트 기획서 및 일정 관리	7			
4	시스템 설계 및 데이터 구조 구상	7			
5	개발 환경 구축 및 기술 스택 선정	7			
6	기능 구현 및 프로토타입 제작	7			
7	중간 발표 및 피드백 반영	7			
8	테스트 및 성능 개선	7			
9	결과물 완성 및 문서화 작업	7			
10	최종 발표 및 평가	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
OPEN API 프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- Open API의 구조, 인증 방식, 데이터 포맷(JSON/XML)을 이해하고 다양한 공공·민간 API를 분석할 수 있다. - Python, JavaScript 등 프로그래밍 언어를 활용하여 외부 API와 연동하고 데이터를 수집·가공·활용할 수 있다. - 여러 Open API를 조합하여 유용한 정보 서비스나 지능형 애플리케이션을 설계·구현할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Open API 개요와 웹 서비스 이해	5			
2	JSON과 XML 데이터 포맷 처리	5			
3	RESTful API와 HTTP 프로토콜 실습	5			
4	API 인증 방식 이해 (Key, OAuth 등)	5			
5	공공데이터포털 Open API 활용	5			
6	외부 API 연동 프로그래밍 (Python/JS)	5			
7	데이터 시각화 및 활용 실습	5			
8	지도·날씨·번역 등 대표 API 실습	5			
9	복수 API 통합 서비스 구현	5			
10	Open API 기반 종합 프로젝트	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
임베디드 IOT 시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 센서, 마이크로컨트롤러, 통신모듈 등 IoT 시스템의 구성요소와 동작 원리를 이해한다. - Raspberry Pi, Arduino 등의 보드와 다양한 센서를 이용해 IoT 환경에서 데이터를 수집·전송·처리할 수 있다. - 클라우드 플랫폼(MQTT, ThingSpeak 등)을 활용해 센서 데이터를 시각화하고, 원격 제어 기반 스마트 서비스를 구현할 수 있다.	자체교

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 시스템 및 IoT 개요	5			
2	개발환경 구축 및 하드웨어 구성 이해	5			
3	디지털 입출력 제어 실습	5			
4	센서 데이터 수집 및 처리	5			
5	모터 및 액추에이터 제어 실습	5			
6	유무선 통신 기초 (UART, Wi-Fi, BLE)	5			
7	MQTT 프로토콜을 이용한 IoT 통신 실습	5			
8	클라우드 플랫폼 연동 및 데이터 시각화	5			
9	IoT 보안 및 네트워크 관리 기초	5			
10	종합 프로젝트: 스마트 IoT 시스템 구현	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
데이터분석프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 데이터의 수집, 전처리, 분석, 시각화 과정을 이해하고 프로그래밍을 통해 이를 구현할 수 있다. - Numpy, Pandas, Matplotlib 등 주요 라이브러리를 활용하여 데이터를 효과적으로 처리하고 시각화할 수 있다. - 실제 데이터를 활용한 프로젝트를 통해 통계적 분석과 인사이트 도출 능력을 기른다.	자체교

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터분석 개요와 환경 설정	6			
2	Python 기초 문법 복습	6			
3	Numpy를 이용한 수치 데이터 처리	6			
4	Pandas를 이용한 데이터 프레임 다루기	6			
5	데이터 전처리와 결측치 처리	6			
6	데이터 탐색 및 기초 통계 분석	6			
7	데이터 시각화 기초	6			
8	공공데이터 및 오픈데이터 활용 실습	6			
9	기초 머신러닝 분석 실습	6			
10	데이터 분석 종합 프로젝트	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
파이썬프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 변수, 자료형, 제어문, 함수 등 파이썬의 기본 문법을 익혀 프로그래밍의 기초를 확립한다. - 조건문과 반복문을 활용해 다양한 문제를 논리적으로 해결하는 알고리즘적 사고력을 기른다. - 파일 입출력, 모듈, 라이브러리 등을 이용하여 실생활 문제를 해결하는 간단한 응용 프로그램을 작성할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개요 및 개발환경 구축	4			
2	변수, 자료형, 연산자 이해	4			
3	입출력과 문자열 처리	4			
4	조건문(if)과 분기 구조	4			
5	반복문(for, while)과 제어문	4			
6	리스트, 튜플, 딕셔너리 자료구조	4			
7	함수 정의와 호출	4			
8	파일 입출력 및 예외처리	4			
9	모듈과 라이브러리 활용	4			
10	모듈과 라이브러리 활용	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
인공지능API			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 인공지능 API의 기본 원리, 데이터 흐름, RESTful 호출 방식을 이해하고 주요 서비스의 특징을 파악한다. - Python 또는 JavaScript를 이용하여 음성, 영상, 자연어 등 다양한 AI API를 연동하고 응용 프로그램을 구현할 수 있다. - 여러 AI API를 통합하여 실제 산업 현장에서 활용 가능한 스마트 서비스(예: 챗봇, 이미지 분석, 번역, 추천 시스템 등)를 설계·구현할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 API 개요와 활용 분야 이해	4			
2	RESTful API와 JSON 데이터 구조 학습	4			
3	음성 인식 및 합성 API 실습	4			
4	자연어 처리(NLP) API 활용	4			
5	이미지 인식 및 비전 API 실습	4			
6	텍스트 생성 및 생성형 AI API 실습	4			
7	추천 및 데이터 분석형 API 실습	4			
8	AI API 통합 서비스 설계 및 구현	4			
9	AI API 보안 및 사용 한계 이해	4			
10	종합 프로젝트: AI 기반 응용 서비스 개발	4			